

Auteur: Jeremi Lorek
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2D nr. 14.9

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{\tan bx} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax \cdot ax \cdot bx}{ax \cdot bx \cdot \tan bx} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{ax} \cdot \frac{a}{b} \cdot \frac{bx}{\tan bx} \\&= \frac{a}{b} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{ax} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan bx}{bx} \right)^{-1} \\&= \frac{a}{b} \cdot 1 \cdot 1 \\&= \frac{a}{b}\end{aligned}$$

References